

UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
E.P. Ingeniería Civil



DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS

Alumno:

Mamani Condori Obed

Ciclo:

IX – G2

Curso:

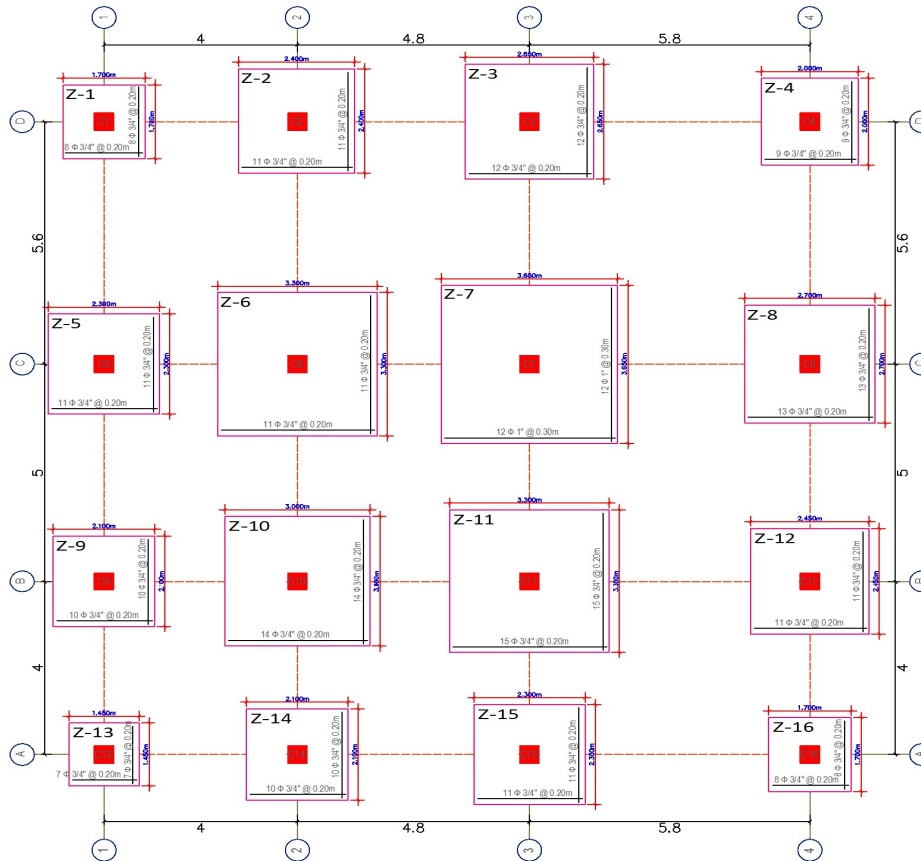
Concreto Armado II

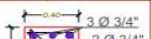
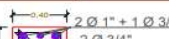
Docente:

Ing. Jorge Llanos Ticona

Juliaca, julio de 2024

CONCRETO ARMADO II DISEÑO DE ZAPATAS



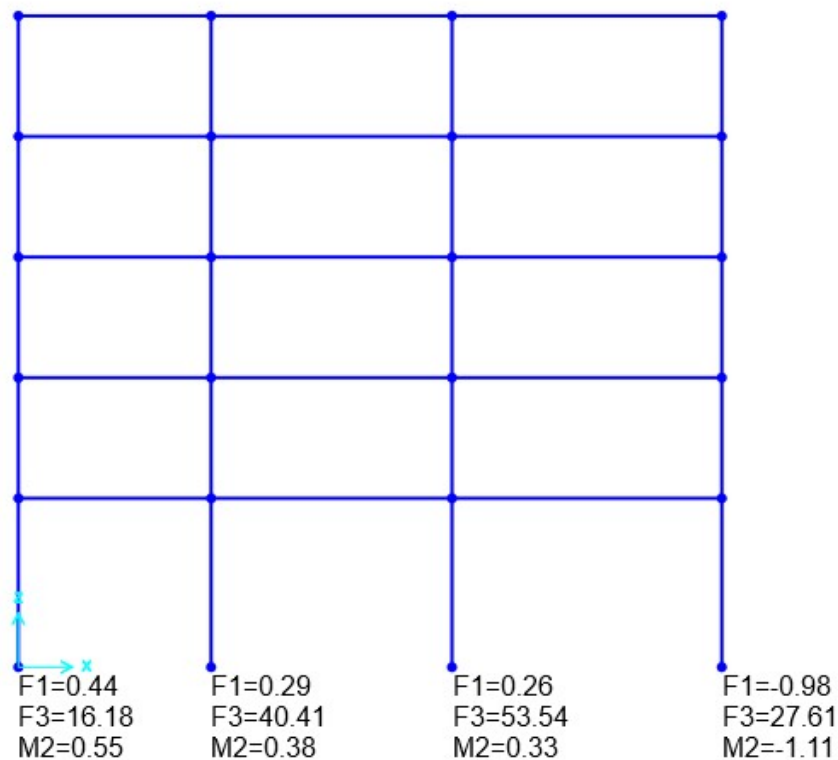
CUADRO DE COLUMNAS									
TIPO		C-1		C-2		C-3		C-4	
NIVEL		SECCIÓN	0.40 x 0.40 m	SECCIÓN	0.40 x 0.40 m	SECCIÓN	0.40 x 0.40 m	SECCIÓN	0.40 x 0.40 m
PRIMER A QUINTO NIVEL									

1. DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS PARA LAS 16 COLUMNAS

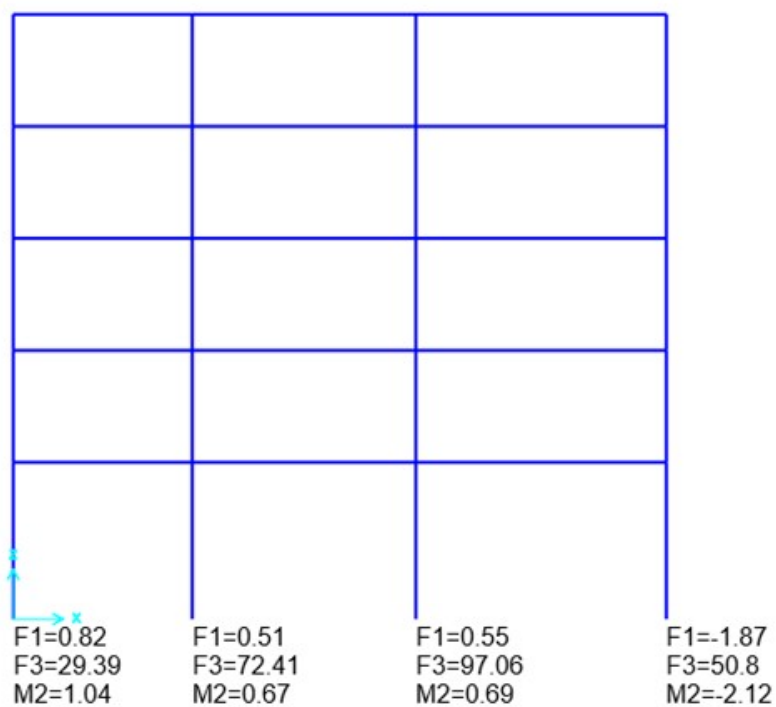
CARGAS Y MOMENTOS ACTUANTES EN CADA ZAPATA

1. Resultados de Reacciones en los nodos en SAP2000:

Pórtico 1-1



Pórtico 2-2

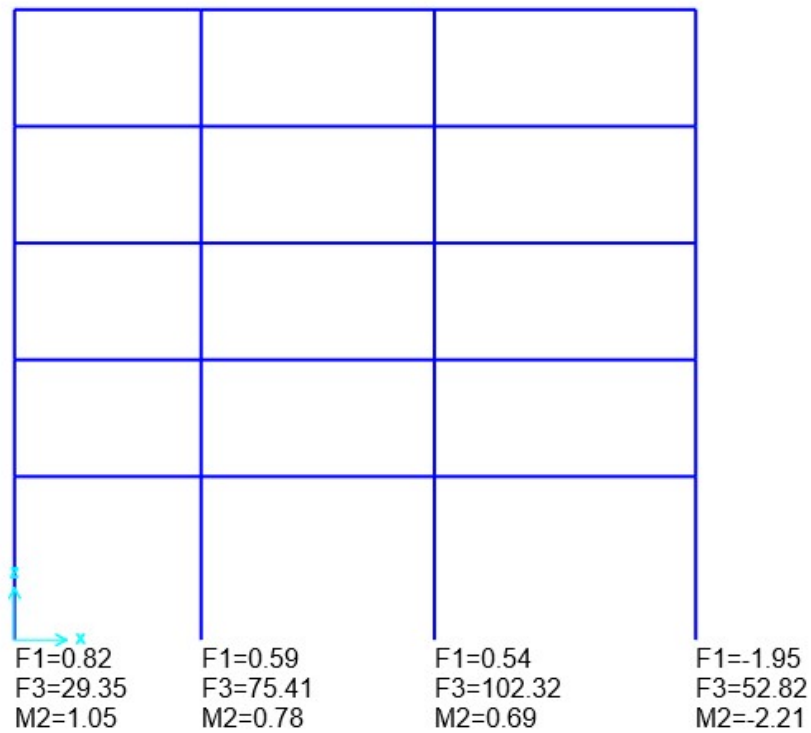


Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

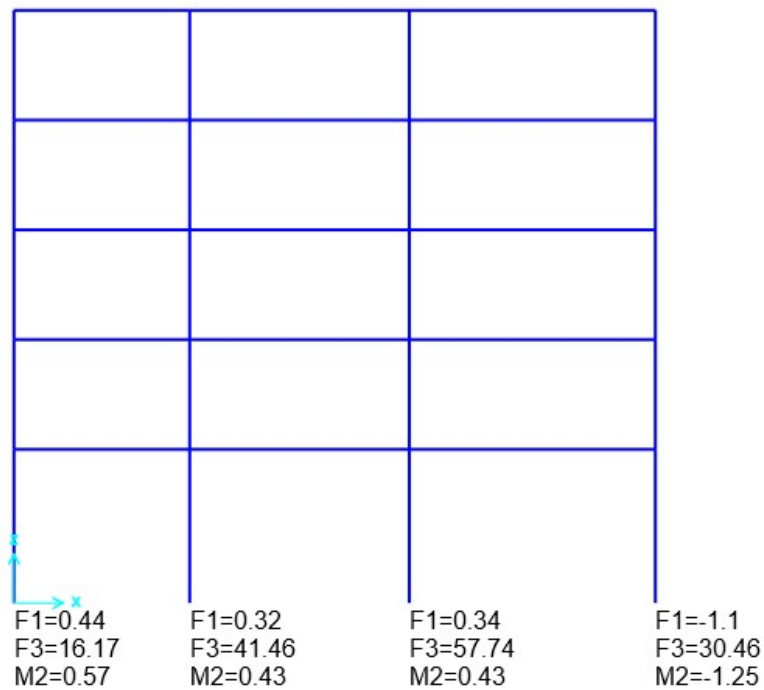
Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

Pórtico 3-3



Pórtico 4-4

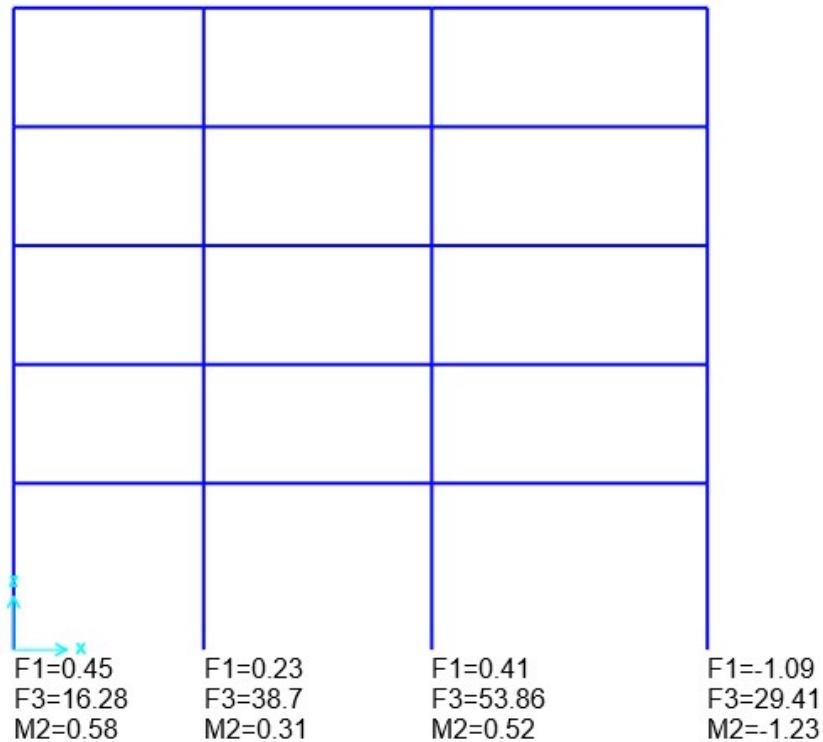


Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

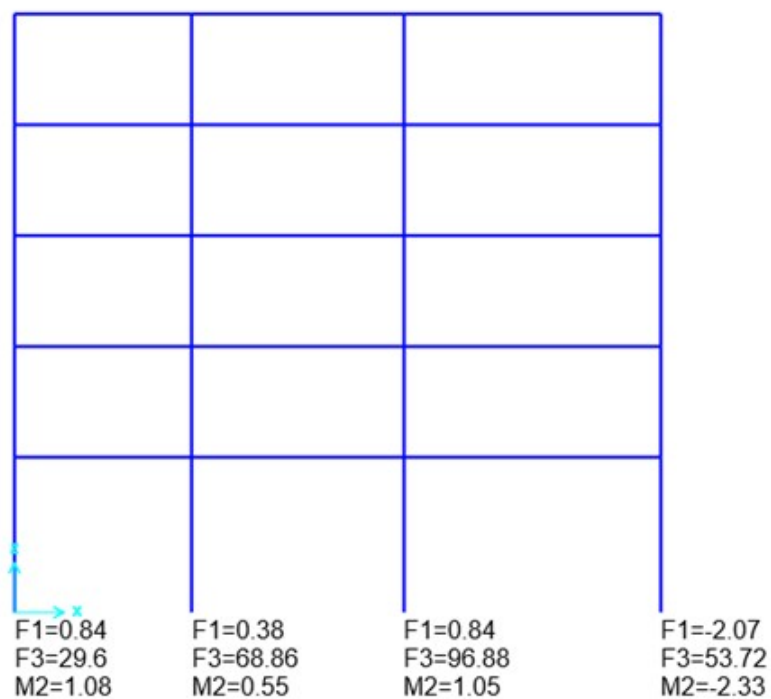
Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

Pórtico A-A



Pórtico B-B

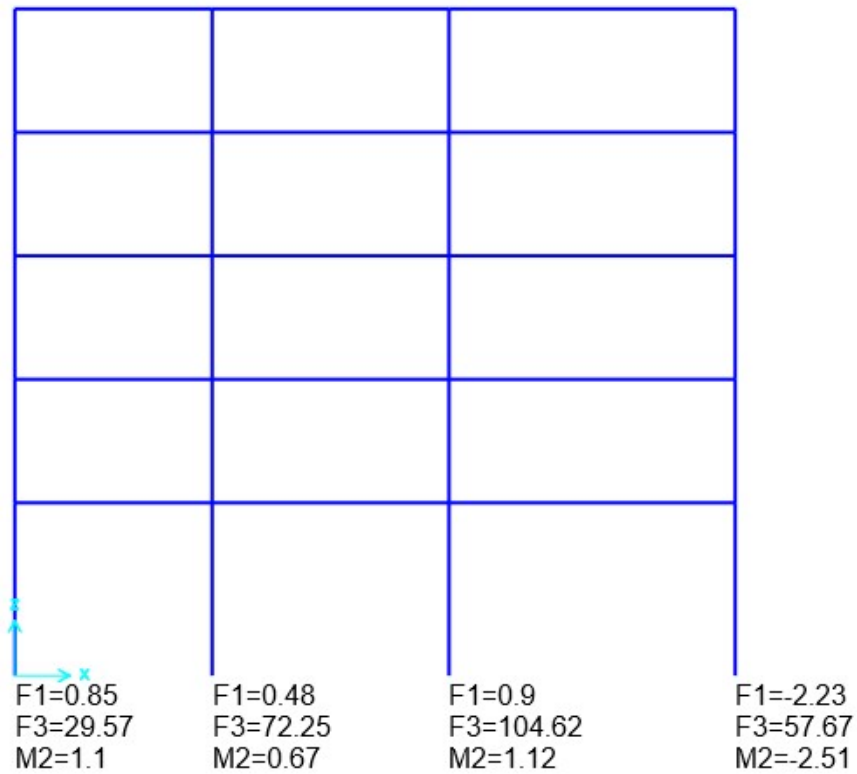


Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

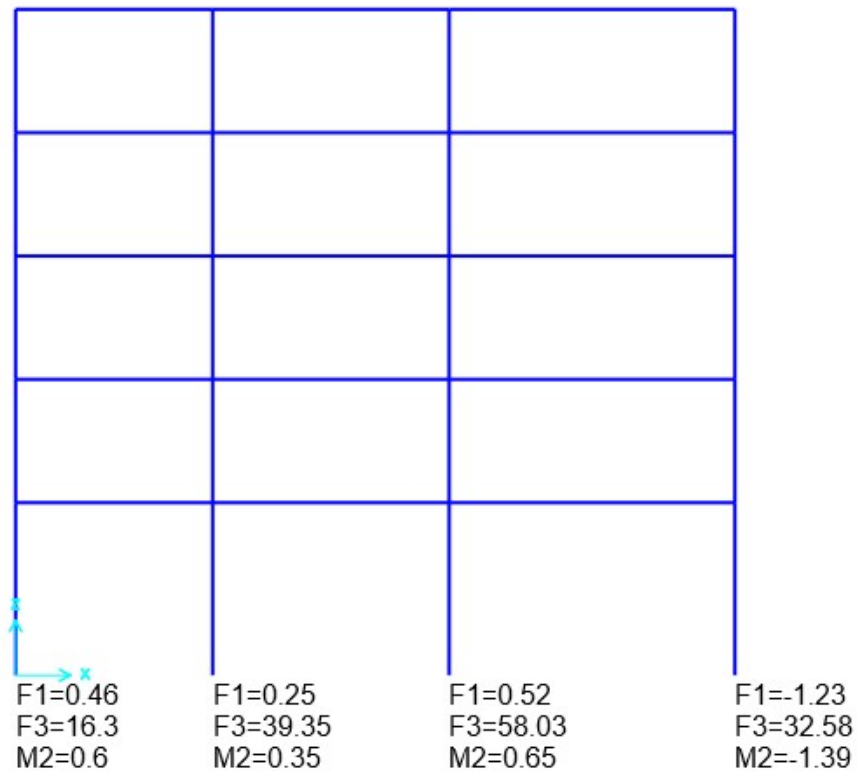
Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

Pórtico C-C



Pórtico D-D



Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

Resumen de los resultados →

	CARGAS (TONNEF)		MOMENTOS (TONNEF*M)	
	EJE1	EJE2	EJE1	EJE2
COLUMNA 1	27.609	16.03	1.11	0.6
	EJE2	EJE3	EJE2	EJE3
COLUMNA 2	50.8	39.35	2.12	0.25
	EJE3	EJE4	EJE3	EJE4
COLUMNA 3	52.82	58.03	2.21	0.65
	EJE4	EJE5	EJE4	EJE5
COLUMNA 4	30.46	32.58	1.25	1.39
	EJE1	EJE2	EJE1	EJE2
COLUMNA 5	53.54	29.57	0.33	1.1
	EJE2	EJE3	EJE2	EJE3
COLUMNA 6	97.06	72.25	0.69	0.67
	EJE3	EJE4	EJE3	EJE4
COLUMNA 7	102.32	104.62	0.69	1.12
	EJE4	EJE5	EJE4	EJE5
COLUMNA 8	57.74	57.67	0.43	2.51
	EJE1	EJE2	EJE1	EJE2
COLUMNA 9	40.41	29.6	0.38	1.08
	EJE2	EJE3	EJE2	EJE3
COLUMNA 10	72.41	68.86	0.67	0.55
	EJE3	EJE4	EJE3	EJE4
COLUMNA 11	75.41	96.88	0.78	1.05
	EJE3	EJE4	EJE3	EJE4
COLUMNA 12	41.46	53.72	0.43	2.33
	EJE1	EJE2	EJE1	EJE2
COLUMNA 13	16.18	16.28	0.55	0.58
	EJE2	EJE3	EJE2	EJE3
COLUMNA 14	29.39	38.7	1.04	0.31
	EJE3	EJE4	EJE3	EJE4
COLUMNA 15	29.35	53.86	1.05	0.52
	EJE4	EJE5	EJE4	EJE5
COLUMNA 16	16.17	29.41	0.57	1.23

Se realizó una suma de las cargas en ambas direcciones de los pórticos analizados.

También se seleccionó el valor máximo de los momentos actuantes.

Momentos Máximos

$M_u =$	1.11	C-1 (40X40cm)
	2.12	C-2 (40X40cm)
	2.21	C-3 (40X40cm)
	1.39	C-4 (40X40cm)
	1.1	C-5 (40X40cm)
	0.69	C-6 (40X40cm)
	1.12	C-7 (40X40cm)
	2.51	C-8 (40X40cm)
	1.08	C-9 (40X40cm)
	0.67	C-10 (40X40cm)
	1.05	C-11 (40X40cm)
	2.33	C-12 (40X40cm)
	0.58	C-13 (40X40cm)
	1.04	C-14 (40X40cm)
	1.05	C-15 (40X40cm)
	1.23	C-16 (40X40cm)

Momento máximo
producido por cada
tipo de columnas

Sumatoria de Cargas

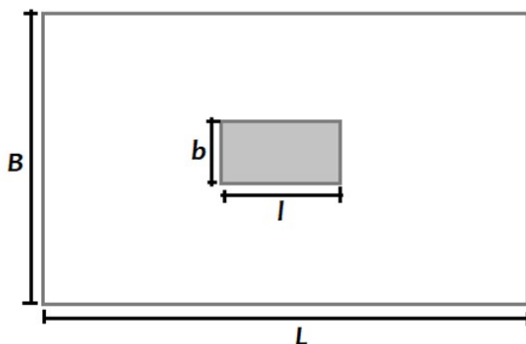
$P_u =$	43.639	C-1 (40X40cm)
	90.15	C-2 (40X40cm)
	110.85	C-3 (40X40cm)
	63.04	C-4 (40X40cm)
	83.11	C-5 (40X40cm)
	169.31	C-6 (40X40cm)
	206.94	C-7 (40X40cm)
	115.41	C-8 (40X40cm)
	70.01	C-9 (40X40cm)
	141.27	C-10 (40X40cm)
	172.29	C-11 (40X40cm)
	95.18	C-12 (40X40cm)
	32.46	C-13 (40X40cm)
	68.09	C-14 (40X40cm)
	83.21	C-15 (40X40cm)
	45.58	C-16 (40X40cm)

Carga máxima
producido por cada
tipo de columnas

Zapata Aislada N°1 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$ $l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u1} = 43.639 \text{ tonnef}$
Momento:	$M_U := M_{u1} = 1.11 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\begin{array}{c} 0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}} \\ 0.004 \cdot db \cdot 4200 \\ 20 \text{ cm} \end{array} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 2.736 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor} (b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 1.7 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor} (l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 1.7 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 2.89 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 43.639 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.11 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.456 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 1.7 \text{ m}$$

$$L := \text{Iter}_2 = 1.7 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{\max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.456 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 43.639 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.11 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.025 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.283 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

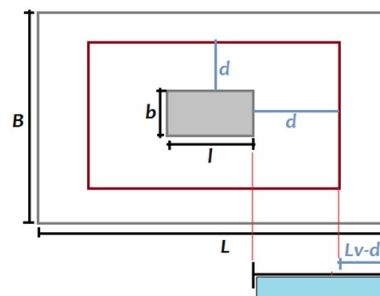
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.456 \\ 13.744 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis_1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 2.784 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 61.04 \text{ tonnef}$$



$V_{\text{verificación_corte}} = \text{"Cumple la condición"}$

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

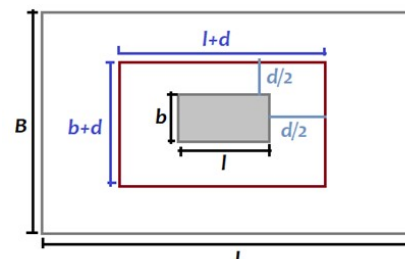
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 1.988 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 30.011 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 3.403 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.155 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 162.138 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 1.643 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 22.582 \text{ cm}^2$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 8 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.204 \text{ m}$$

11 ϕ 3/4" @ 0.20m

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$qu := \frac{P_u}{A} = 15.1 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$Mu_{\text{transversal}} := \frac{qu \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 3.19 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.155 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & As_b = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & As_{\max} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 162.138 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 1.539 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{\min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

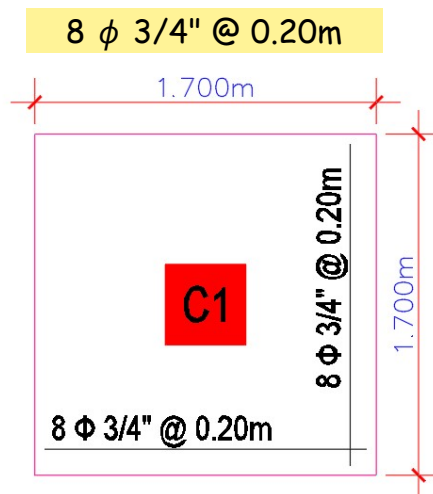
$$Astd = Asd \cdot L \rightarrow Astd = 22.582 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round}\left(\frac{Astd}{As\phi}\right) = 8$$

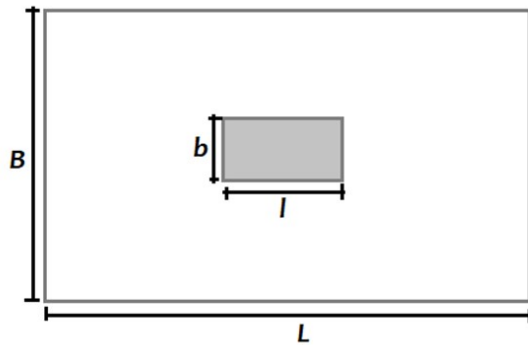
$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.204 \text{ m}$$



Zapata Aislada N°2 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$ $l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{U_2} = 90.15 \text{ tonnef}$
Momento:	$M_U := M_{U_2} = 2.12 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$L_d := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := L_d + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 5.652 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.4 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.4 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 5.76 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 90.15 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 2.12 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.571 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 2.4 \text{ m} \quad L := \text{Iter}_2 = 2.4 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12} \quad A := B \cdot L$$

$$\sigma_{\max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.571 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 90.15 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 2.12 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.024 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.4 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

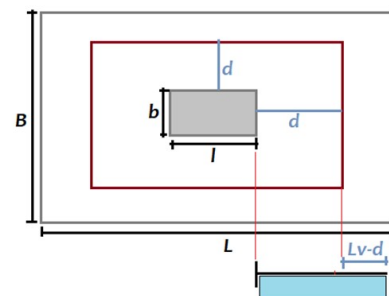
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.571 \\ 14.731 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 17.711 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 86.174 \text{ tonnef}$$



$V_{\text{verificación_corte}} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

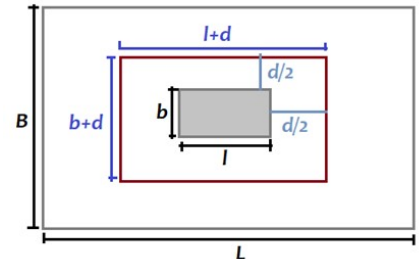
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 4.858 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 76.025 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 8.158 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.29 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 168 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 3.957 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 31.881 \text{ cm}^2$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 11 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.213 \text{ m}$$

11 ϕ 3/4" @ 0.20m

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.651 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 7.826 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\rho_{\min} = 0.002 \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 \quad MUR_{\min} = 27.29 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\rho_b = 0.021 \quad A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2$$

$$\rho_{\max} = 0.016 \quad A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 \quad MUR_{\max} = 168 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 3.795 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 31.881 \text{ cm}^2$$

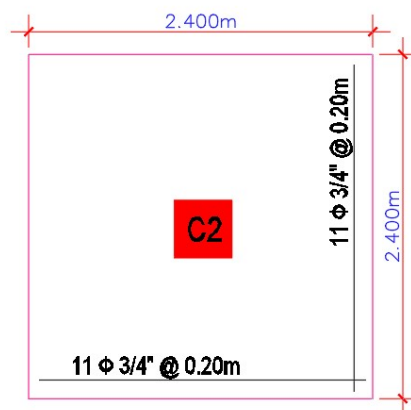
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 11$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.213 \text{ m}$$

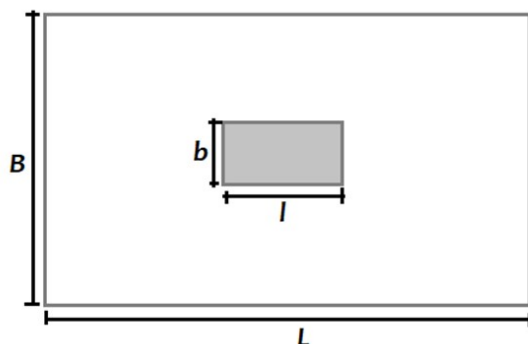
11 ϕ 3/4" @ 0.20m



Zapata Aislada N°3 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{U_3} = 110.85 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{U_3} = 2.21 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$L_d := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := L_d + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 6.95 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.65 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.65 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 7.023 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 110.85 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 2.21 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.498 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 2.65 \text{ m}$$

$$L := \text{Iter}_2 = 2.65 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{\max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.498 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 110.85 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 2.21 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.02 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.442 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

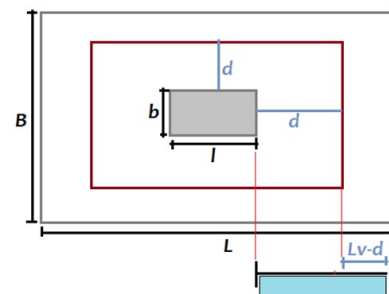
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.498 \\ 15.072 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis_1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 24.903 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 95.151 \text{ tonnef}$$



$V_{\text{verificación_corte}} = \text{"Cumple la condición"}$

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

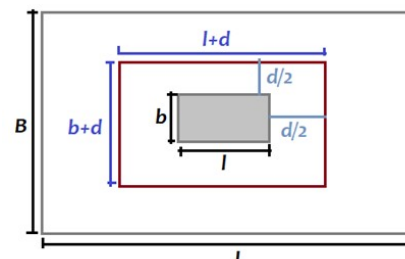
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 6.12 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 96.604 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



$V_{\text{verificación_punzonamiento}} = \text{"Cumple la condición"}$

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{\text{longitudinal}}} := R_1 \cdot b_{\text{razo}_1} + R_2 \cdot b_{\text{razo}_2} = 10.312 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño $\rightarrow b := 100 \text{ cm} \quad d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{\min} = 0.002$	$As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{\min} = 27.321 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{\max} = 0.016$	$As_{\max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{\max} = 169.343 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 5.014 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$As_d := \max(As_d, As_{\min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = As_d \cdot B \rightarrow Astd = 35.202 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As_\phi} \right) = 12 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$

$$12 \phi 3/4" @ 0.20\text{m}$$

$$As_\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.785 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 9.989 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= 0.002 & A_{s_{\min}} &= 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} &= 27.321 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b &= 0.021 & A_{s_b} &= 116.875 \text{ cm}^2 \\ \rho_{\max} &= 0.016 & A_{s_{\max}} &= 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} &= 169.343 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 4.855 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

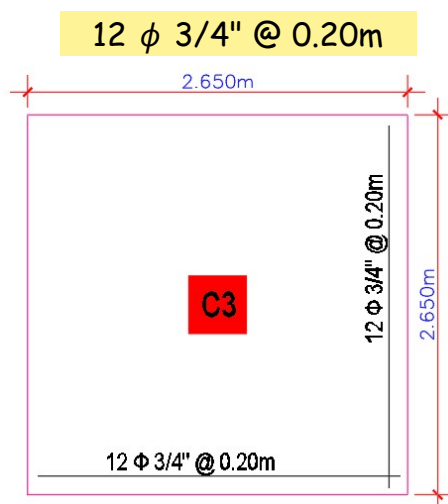
$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 35.202 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 12$$

Espaciamiento:

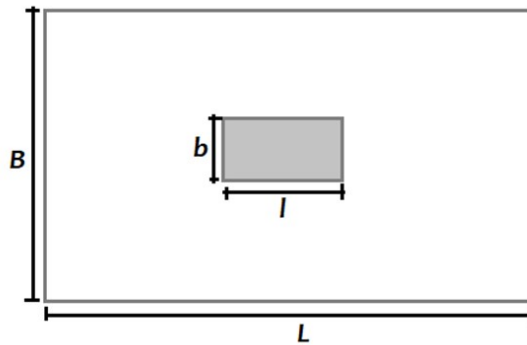
$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$



Zapata Aislada N°4 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_4} = 63.04 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{u_4} = 1.39 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 3.952 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 4 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 63.04 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.39 \text{ tonnef} \cdot m$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.803 \frac{\text{tonnef}}{m^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 2 \text{ m}$$

$$L := Iter_2 = 2 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.803 \frac{\text{tonnef}}{m^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{m^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 63.04 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.39 \text{ tonnef} \cdot m$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.022 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.333 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

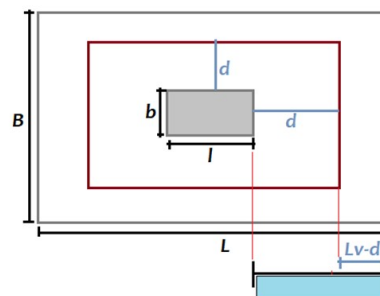
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.803 \\ 14.718 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{m^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 8.336 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{kgf}{cm^2} \cdot B \cdot d = 71.812 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

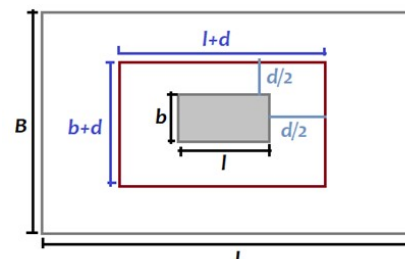
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 3.098 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 48.817 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 5.288 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.225 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 165.153 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 2.557 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 26.568 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 9 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$

9 ϕ 3/4" @ 0.20m

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.76 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 5.043 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.225 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 165.153 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 2.439 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 26.568 \text{ cm}^2$$

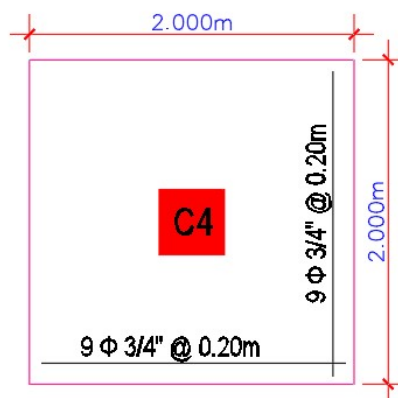
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 9$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$

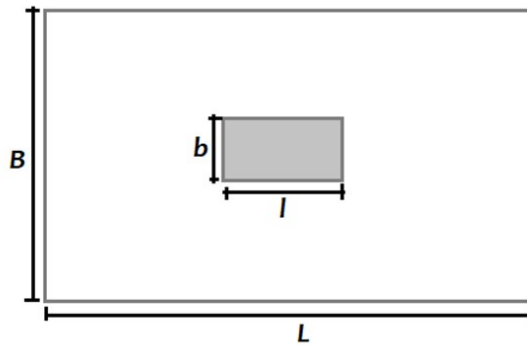
9 ϕ 3/4" @ 0.20m



Zapata Aislada N°5 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{U_5} = 83.11 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{U_5} = 1.1 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 5.211 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.3 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.3 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 5.29 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 83.11 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.1 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.253 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 2.3 \text{ m}$$

$$L := \text{Iter}_2 = 2.3 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.253 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 83.11 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.1 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.013 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.383 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

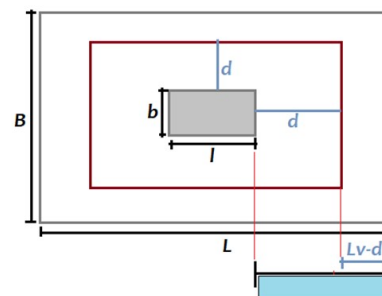
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.253 \\ 15.168 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 14.866 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 82.584 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

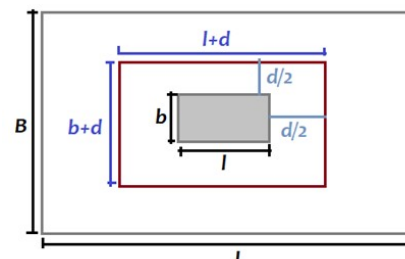
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 4.388 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 68.931 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 7.267 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.276 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 167.381 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 3.522 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 30.553 \text{ cm}^2$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 11 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$

11 ϕ 3/4" @ 0.20m

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:**• Cálculo del Momento Último:**

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.711 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 7.089 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.276 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 167.381 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"**Área de acero de diseño:**

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 3.435 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

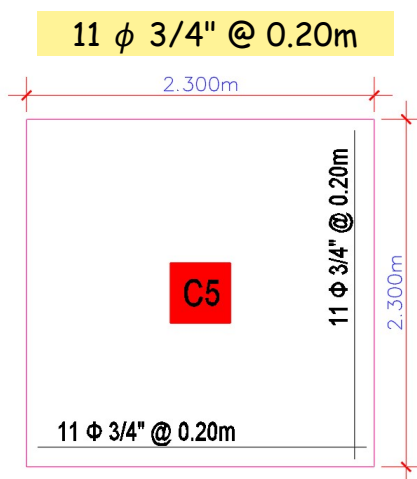
$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 30.553 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:**Espaciamiento:**

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 11$$

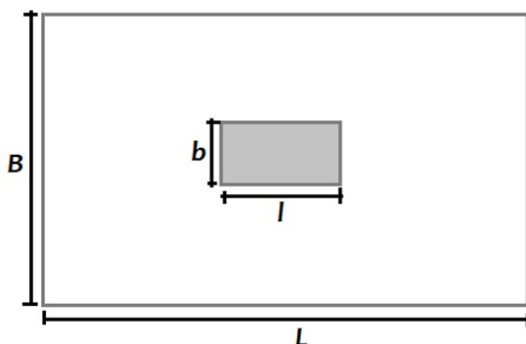
$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$



Zapata Aislada N°6 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$ $l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{U_6} = 169.31 \text{ tonnef}$
Momento:	$M_U := M_{U_6} = 0.69 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$L_d := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := L_d + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 10.615 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3.3 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3.3 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 10.89 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 169.31 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 0.69 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.662 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 3.3 \text{ m} \quad L := Iter_2 = 3.3 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12} \quad A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.662 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 169.31 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 0.69 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.004 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.55 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

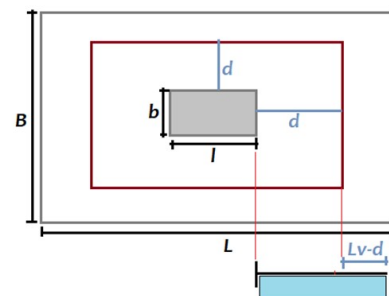
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 15.662 \\ 15.432 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 46.424 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 118.49 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

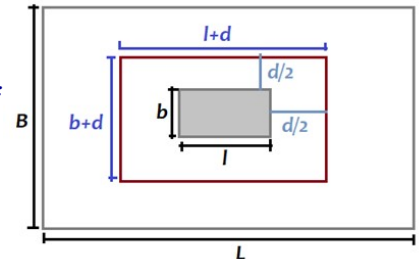
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 9.988 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 155.279 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



$V_{\text{verificación_punzonamiento}} = \text{"Cumple la condición"}$

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{\text{longitudinal}}} := R_1 \cdot b_{\text{razo}_1} + R_2 \cdot b_{\text{razo}_2} = 16.43 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño $\rightarrow b := 100 \text{ cm} \quad d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.379 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 171.883 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 8.041 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_s \phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s_d} = A_{s_d} \cdot B \quad \rightarrow \quad A_{s_d} = 43.836 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{s_d}}{A_s \phi} \right) = 15$$

$$s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$

$$15 \phi 3/4" @ 0.20\text{m}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$qu := \frac{P_u}{A} = 15.547 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$Mu_{\text{transversal}} := \frac{qu \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 16.344 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.379 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & As_b = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & As_{\max} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 171.883 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 7.998 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$As_d := \max(As_d, As_{\min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$Astd = As_d \cdot L \rightarrow Astd = 43.836 \text{ cm}^2$$

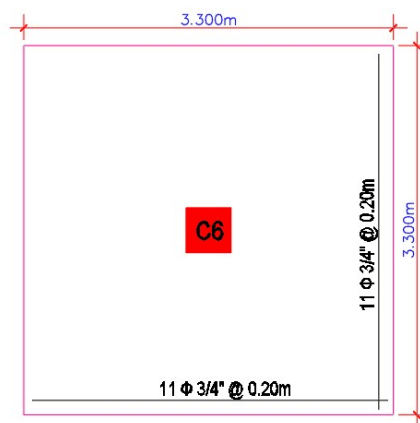
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round}\left(\frac{Astd}{As\phi}\right) = 15$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$

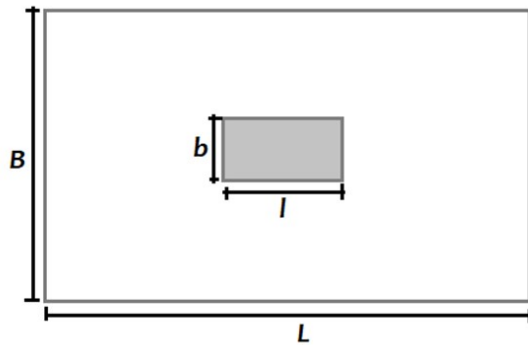
15 ϕ 3/4" @ 0.20m



Zapata Aislada N°7 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := 1 \cdot 2.54 \text{ cm} = 2.54 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{U_7} = 206.94 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{U_7} = 1.12 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 5 \text{ cm} \right) \right) = 60 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 70 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 80 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.59 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 13.274 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor} (b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3.65 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor} (l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3.65 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 13.323 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 206.94 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.12 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.671 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 3.65 \text{ m} \quad L := Iter_2 = 3.65 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12} \quad A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.671 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 206.94 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.12 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.005 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.608 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

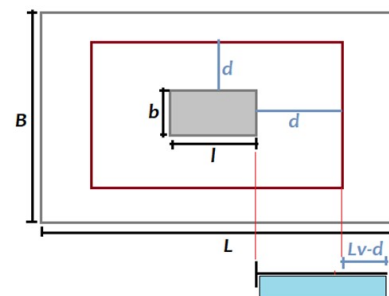
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 15.671 \\ 15.395 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 52.792 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 166.8 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

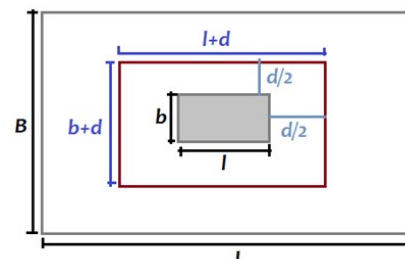
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 4.4 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 1.21 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 12.113 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 188.145 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 618.396 \text{ tonnef}$$



$V_{\text{verificación punzonamiento}} = \text{"Cumple la condición"}$

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{\text{longitudinal}}} := R_1 \cdot b_{\text{razo}_1} + R_2 \cdot b_{\text{razo}_2} = 20.637 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño $\rightarrow b := 100 \text{ cm} \quad d = 70 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 16.907 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 44.387 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 148.75 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 111.563 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 280.03 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 7.904 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 16.907 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 16.907 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s_d} = A_{s_d} \cdot B \rightarrow A_{s_d} = 61.709 \text{ cm}^2$$

$$A_{s\phi} := 5.10 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{s_d}}{A_{s\phi}} \right) = 12$$

$$s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.307 \text{ m}$$

$$12 \phi 1" @ 0.30 \text{ m}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.533 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 20.509 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 70 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= 0.002 & A_{s_{\min}} &= 16.907 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} &= 44.387 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b &= 0.021 & A_{s_b} &= 148.75 \text{ cm}^2 \\ \rho_{\max} &= 0.016 & A_{s_{\max}} &= 111.563 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} &= 280.03 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 7.854 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 16.907 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 16.907 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 5.10 \text{ cm}^2$$

$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 61.709 \text{ cm}^2$$

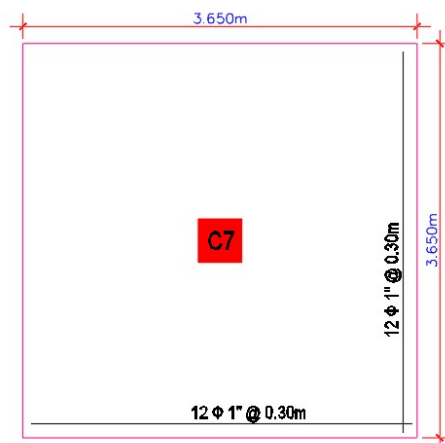
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 12$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.307 \text{ m}$$

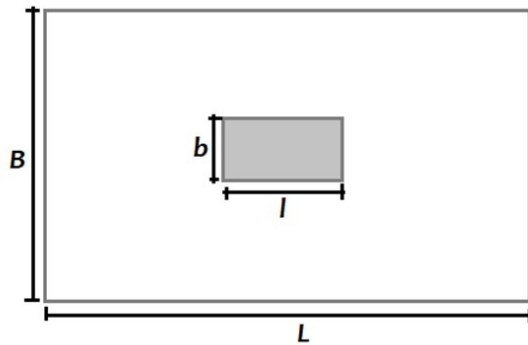
12 ϕ 1" @ 0.30m



Zapata Aislada N°8 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$ $l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{U_8} = 115.41 \text{ tonnef}$
Momento:	$M_U := M_{U_8} = 2.51 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$L_d := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 5 \text{ cm} \right) \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := L_d + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 7.236 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.7 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.7 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 7.29 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 115.41 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 2.51 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.596 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 2.7 \text{ m}$$

$$L := \text{Iter}_2 = 2.7 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.596 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 115.41 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 2.51 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.022 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.45 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

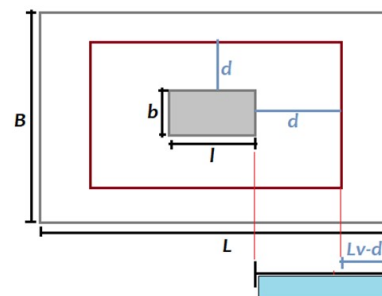
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.596 \\ 15.066 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 26.611 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 96.946 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

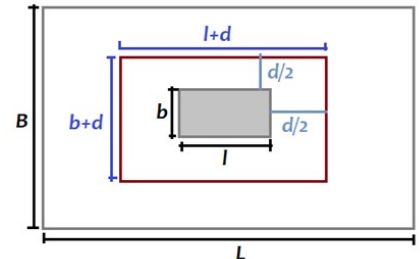
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 6.388 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 101.122 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 10.831 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.326 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 169.582 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 5.269 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 35.866 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 13 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$

13 ϕ 3/4" @ 0.20m

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:**• Cálculo del Momento Último:**

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.831 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 10.468 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.326 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 169.582 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 5.091 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

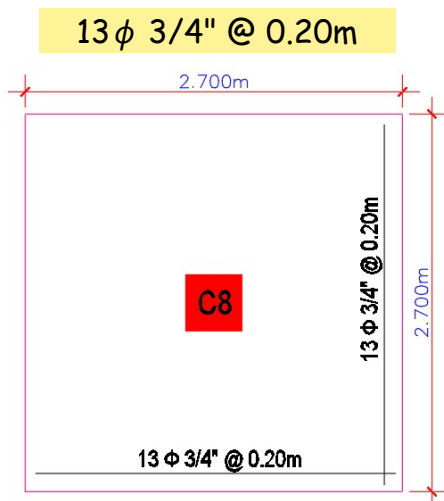
$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 35.866 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:**Espaciamiento:**

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 13$$

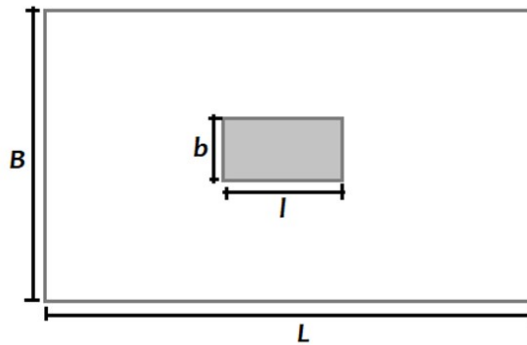
$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$



Zapata Aislada N°9 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_9} = 70.01 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{u_9} = 1.08 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 4.389 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.1 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.1 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 4.41 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 70.01 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.08 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.575 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 2.1 \text{ m}$$

$$L := Iter_2 = 2.1 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.575 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 70.01 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.08 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.015 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.35 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

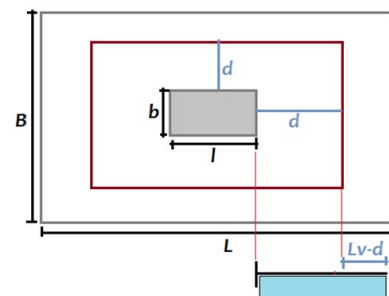
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.575 \\ 15.176 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis_1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 10.379 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 75.403 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

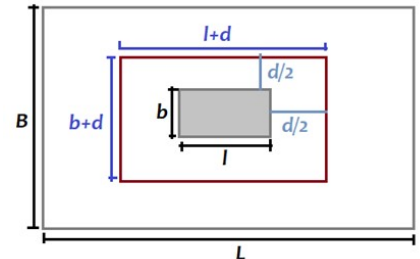
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 3.508 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 55.683 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 5.92 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.243 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 165.966 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 2.865 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 27.896 \text{ cm}^2$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 10 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$

10 ϕ 3/4" @ 0.20m

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$qu := \frac{P_u}{A} = 15.875 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$Mu_{\text{transversal}} := \frac{qu \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 5.735 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= 0.002 & As_{\min} &= 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} &= 27.243 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b &= 0.021 & As_b &= 116.875 \text{ cm}^2 & & \\ \rho_{\max} &= 0.016 & As_{\max} &= 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} &= 165.966 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 2.775 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$As_d := \max(As_d, As_{\min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$Astd = As_d \cdot L \rightarrow Astd = 27.896 \text{ cm}^2$$

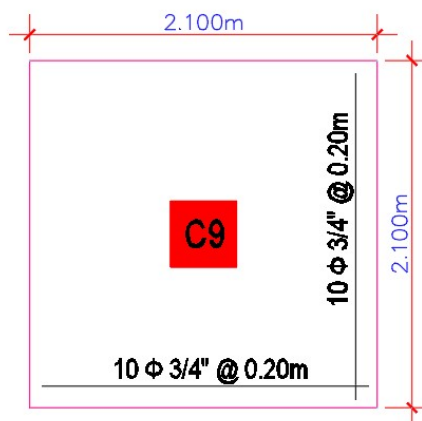
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round}\left(\frac{Astd}{As\phi}\right) = 10$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$

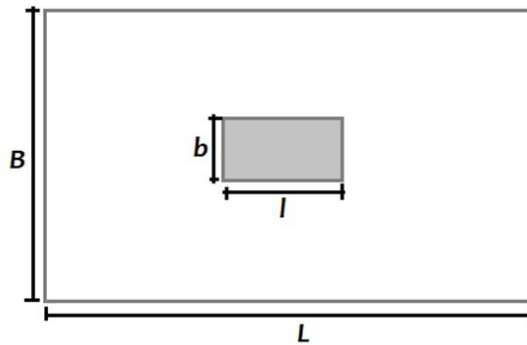
10 ϕ 3/4" @ 0.20m



Zapata Aislada N°10 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_{10}} = 141.27 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{u_{10}} = 0.67 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 8.857 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 9 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 141.27 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 0.67 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.846 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 3 \text{ m}$$

$$L := \text{Iter}_2 = 3 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.846 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 141.27 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 0.67 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.005 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.5 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

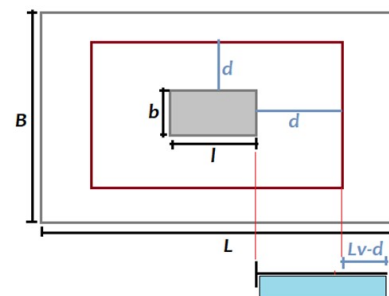
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 15.846 \\ 15.548 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 35.569 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 107.718 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

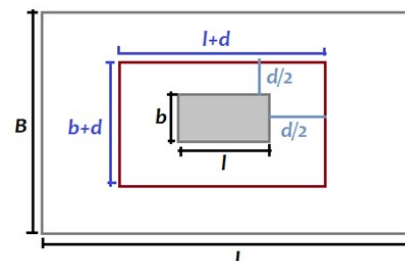
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 8.098 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 127.104 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 13.353 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.355 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 170.848 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 6.514 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 39.851 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 14 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.21 \text{ m}$$

14 ϕ 3/4" @ 0.20m

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.697 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 13.264 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= 0.002 & A_{s_{\min}} &= 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} &= 27.355 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b &= 0.021 & A_{s_b} &= 116.875 \text{ cm}^2 \\ \rho_{\max} &= 0.016 & A_{s_{\max}} &= 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} &= 170.848 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 6.469 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 39.851 \text{ cm}^2$$

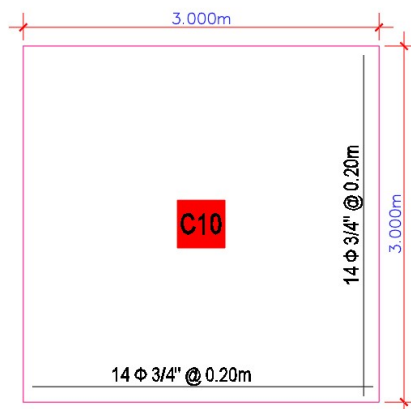
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round}\left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}}\right) = 14$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.21 \text{ m}$$

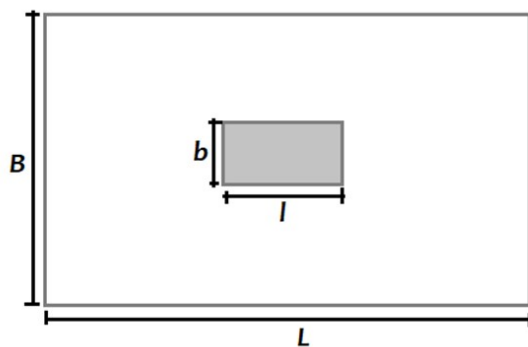
14 ϕ 3/4" @ 0.20m



Zapata Aislada N°11 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_{11}} = 172.29 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{u_{11}} = 1.05 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 5 \text{ cm} \right) \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 10.802 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3.3 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 3.3 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 10.89 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 172.29 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.05 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.996 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 3.3 \text{ m} \quad L := Iter_2 = 3.3 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12} \quad A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 15.996 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 172.29 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.05 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.006 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.55 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

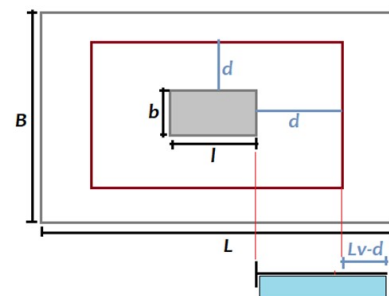
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 15.996 \\ 15.646 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 47.367 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 118.49 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

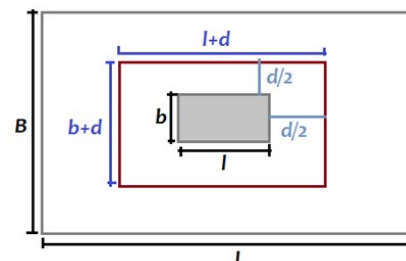
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 9.988 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 158.012 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 16.762 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.379 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 171.883 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 8.207 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 43.836 \text{ cm}^2$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 15$$

$$s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$

15 ϕ 3/4" @ 0.20m

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.821 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 16.632 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.379 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 171.883 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 8.142 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 43.836 \text{ cm}^2$$

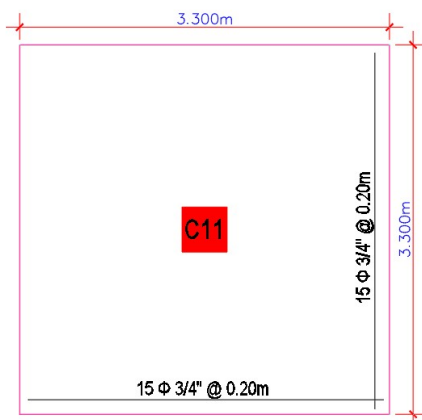
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 15$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.216 \text{ m}$$

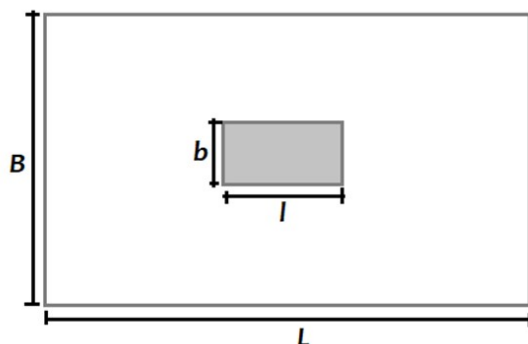
15 ϕ 3/4" @ 0.20m



Zapata Aislada N°12 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_{12}} = 95.18 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{u_{12}} = 2.33 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), \frac{20 \text{ cm}}{20 \text{ cm}} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 5.967 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor} (b + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.45 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor} (l + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.45 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 6.003 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 95.18 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 2.33 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.807 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 2.45 \text{ m} \quad L := \text{Iter}_2 = 2.45 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12} \quad A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.807 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 95.18 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 2.33 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.024 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.408 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

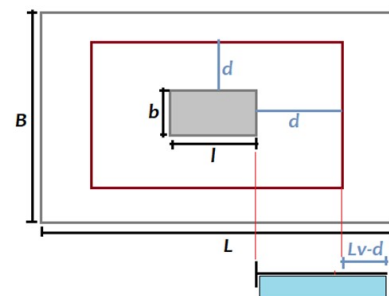
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.807 \\ 14.906 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis_1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 19.345 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 87.97 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

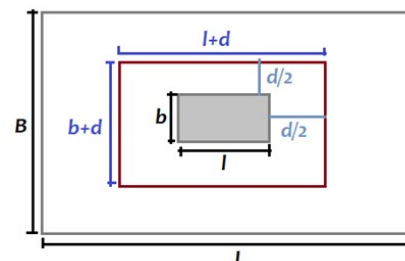
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 5.1 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 80.869 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 8.69 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.297 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 168.291 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 4.218 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 32.545 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 11 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.218 \text{ m}$$

11 ϕ 3/4" @ 0.20m

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$qu := \frac{P_u}{A} = 15.857 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$Mu_{\text{transversal}} := \frac{qu \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 8.33 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= 0.002 & As_{\min} &= 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} &= 27.297 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b &= 0.021 & As_b &= 116.875 \text{ cm}^2 \\ \rho_{\max} &= 0.016 & As_{\max} &= 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} &= 168.291 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 4.042 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{\min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$As_d := \max(As_d, As_{\min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

$$Astd = As_d \cdot L \rightarrow Astd = 32.545 \text{ cm}^2$$

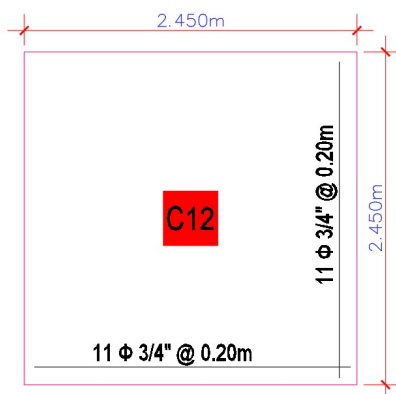
Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round}\left(\frac{Astd}{As\phi}\right) = 11$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.218 \text{ m}$$

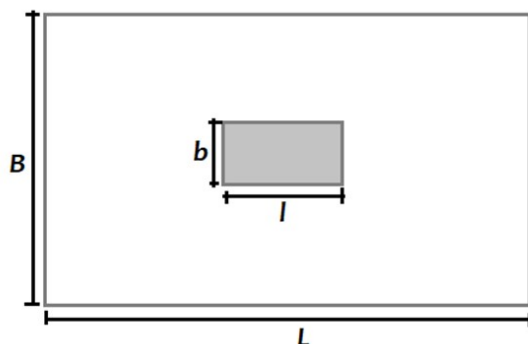
11 ϕ 3/4" @ 0.20m



Zapata Aislada N°13 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_{13}} = 32.46 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{u_{13}} = 0.58 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$L_d := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 5 \text{ cm} \right) \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := L_d + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 2.035 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor} (b + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 1.45 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor} (l + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 1.45 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 2.103 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 32.46 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 0.58 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.58 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 1.45 \text{ m}$$

$$L := Iter_2 = 1.45 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.58 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 32.46 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 0.58 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.018 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.242 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

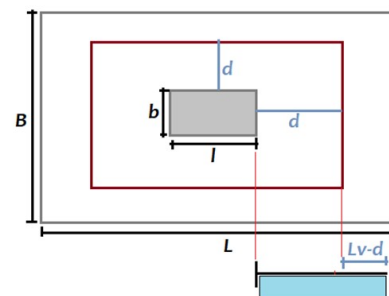
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.58 \\ 14.297 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis_1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = -0.602 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 52.064 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

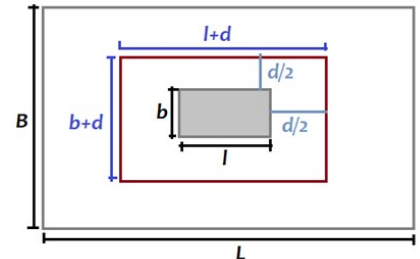
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 1.2 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 18.527 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 2.247 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.076 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 158.672 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 1.083 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 19.261 \text{ cm}^2$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 7 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.197 \text{ m}$$

$$7 \phi 3/4" @ 0.20\text{m}$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.439 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 2.128 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.076 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 158.672 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 1.026 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

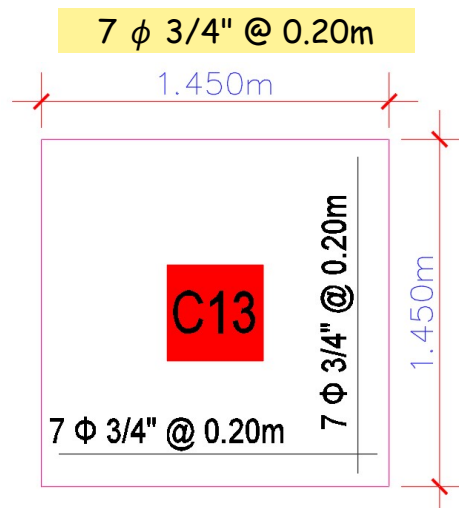
$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 19.261 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round}\left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}}\right) = 7$$

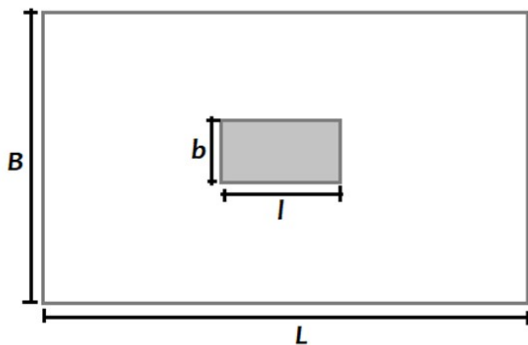
$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.197 \text{ m}$$



Zapata Aislada N°14 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$ $l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_{14}} = 68.09 \text{ tonnef}$
Momento:	$M_U := M_{u_{14}} = 1.04 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 5 \text{ cm} \right) \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 4.269 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.1 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.1 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 4.41 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 68.09 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.04 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.114 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 2.1 \text{ m}$$

$$L := Iter_2 = 2.1 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.114 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 68.09 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.04 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.015 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.35 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

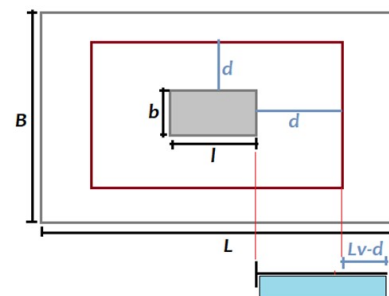
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.114 \\ 14.766 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis_1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 10.091 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 75.403 \text{ tonnef}$$



$V_{verificación_corte} = \text{"Cumple la condición"}$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

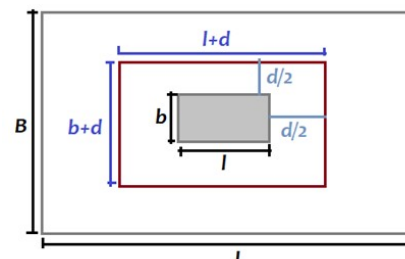
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 3.508 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 54.155 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 5.755 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.243 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 165.966 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 2.785 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 27.896 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 10 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$

10 ϕ 3/4" @ 0.20m

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.44 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 5.578 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{aligned} \rho_{\min} &= 0.002 & A_{s_{\min}} &= 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} &= 27.243 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b &= 0.021 & A_{s_b} &= 116.875 \text{ cm}^2 \\ \rho_{\max} &= 0.016 & A_{s_{\max}} &= 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} &= 165.966 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{aligned}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 2.698 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

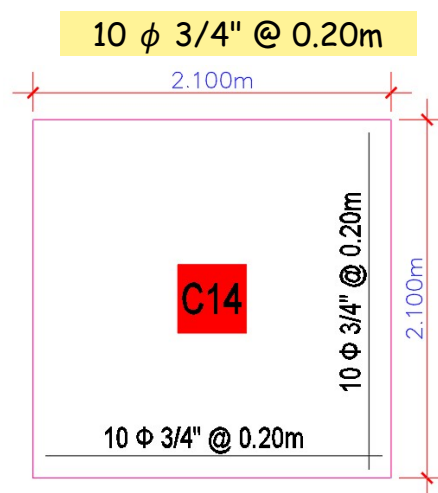
$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 27.896 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 10$$

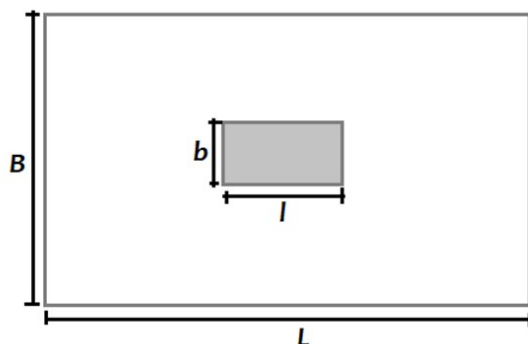
$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$



Zapata Aislada N°15 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{u_{15}} = 83.21 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{u_{15}} = 1.05 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$Ld := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 20 \text{ cm} \right), 5 \text{ cm} \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := Ld + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 5.217 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor}(b + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.3 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor}(l + 2 \cdot X, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 2.3 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 5.29 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 83.21 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.05 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

$$\sigma_{\max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.247 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := \text{Iter}_1 = 2.3 \text{ m}$$

$$L := \text{Iter}_2 = 2.3 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{\max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 16.247 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 83.21 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.05 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.013 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.383 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

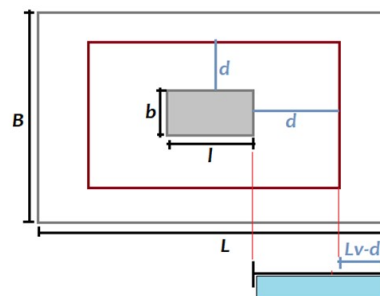
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 16.247 \\ 15.212 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 14.865 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2} \cdot B \cdot d = 82.584 \text{ tonnef}$$



Verificación_corte = "Cumple la condición"

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX **Grupo:** 2

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

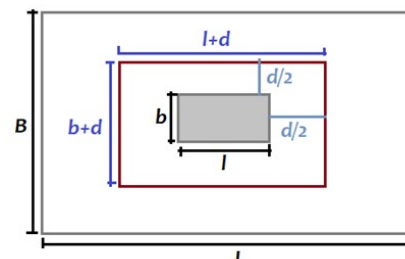
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 4.388 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 69.014 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 7.267 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.276 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 167.381 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 3.522 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 30.553 \text{ cm}^2$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 11 \quad s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$

11 ϕ 3/4" @ 0.20m

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.73 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 7.098 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.276 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 167.381 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 3.439 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

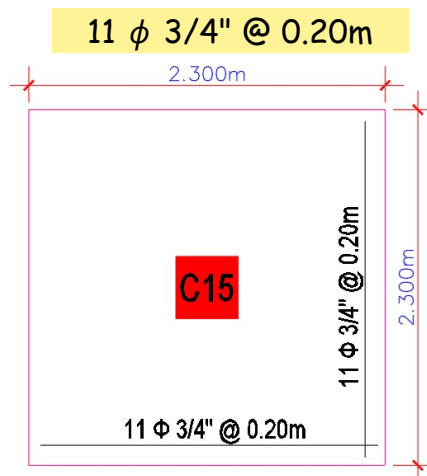
$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 30.553 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 11$$

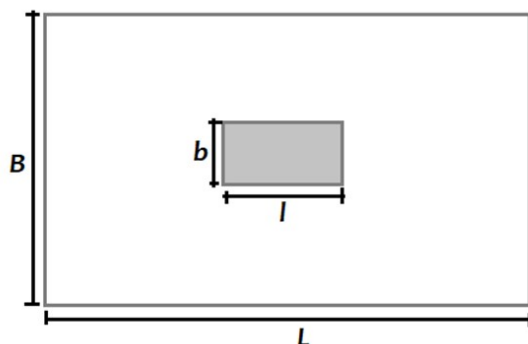
$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.203 \text{ m}$$



Zapata Aislada N°16 - C40x40cm

ZAPATA AISLADA CON MOMENTOS EN UNA DIRECCIÓN

1. Definimos los datos:



$$db := \frac{3}{4} \cdot 2.54 \text{ cm} = 1.905 \text{ cm}$$

Columna:	$b := 40 \text{ cm}$	$l := 40 \text{ cm}$
Carga:	$P_U := P_{U_{16}} = 45.58 \text{ tonnef}$	
Momento:	$M_U := M_{U_{16}} = 1.23 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$	
Sobrecarga:	$SC := 500 \frac{\text{kgf}}{\text{m}^2}$	
Capacidad portante:	$\sigma_t := 2.10 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Peso específico del suelo:	$\gamma_s := 1.80 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^3}$	
Esfuerzo de compresión del concreto:	$f'_c := 210 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	
Esfuerzo de fluencia del acero:	$f_y := 4200 \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}$	

2. Dimensión de la altura de la Zapata:

$$L_d := \text{Ceil} \left(\max \left(\left(\frac{0.08 \cdot db \cdot \frac{f_y}{\sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}}}}{0.004 \cdot db \cdot 4200} \right), 5 \text{ cm} \right) \right) = 45 \text{ cm}$$

$$d := L_d + 10 \text{ cm} = 55 \text{ cm}$$

$$h_z := d + 10 \text{ cm} = 65 \text{ cm}$$

3. Capacidad Neta o Efectiva:

$$q_e := \sigma_t - (\gamma_{cz} \cdot h_z) - (\gamma_s \cdot h_s) - (\gamma_{cp} \cdot h_p) - (\gamma_{solado} \cdot h_{solado}) - SC = 15.95 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

4. Área de la Zapata requerida:

$$A_z := \frac{P_s}{q_e} = 2.858 \text{ m}^2$$

5. Dimensionamiento de los lados:

$$A_z = (b + 2 \cdot x) \cdot (l + 2 \cdot x)$$

$$B := \text{Floor} (b + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 1.7 \text{ m}$$

$$L := \text{Floor} (l + 2 \cdot x, 5 \text{ cm}) + 5 \text{ cm} = 1.7 \text{ m}$$

$$A := B \cdot L = 2.89 \text{ m}^2$$

6. Verificación de Presión:

$$P_s = 45.58 \text{ tonnef} \quad C := \frac{L}{2} \quad I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$M_s = 1.23 \text{ tonnef} \cdot m$$

$$\sigma_{max} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 17.274 \frac{\text{tonnef}}{m^2}$$

• Dimensiones Finales

$$B := Iter_1 = 1.7 \text{ m}$$

$$L := Iter_2 = 1.7 \text{ m}$$

$$C := \frac{L}{2}$$

$$I := \frac{B \cdot L^3}{12}$$

$$A := B \cdot L$$

$$\sigma_{max_iterado} := \frac{P_s}{A} + \frac{M_s \cdot C}{I} = 17.274 \frac{\text{tonnef}}{m^2} < \sigma_t = 21 \frac{\text{tonnef}}{m^2}$$

7. Cargas de Diseño:

• Reacción Amplificada del Suelo

$$P_u = 45.58 \text{ tonnef}$$

$$M_u = 1.23 \text{ tonnef} \cdot m$$

• Excentricidad

$$e := \frac{M_u}{P_u} = 0.027 \text{ m} < \frac{L}{6} = 0.283 \text{ m}$$

Presión = "Trapezoidal"

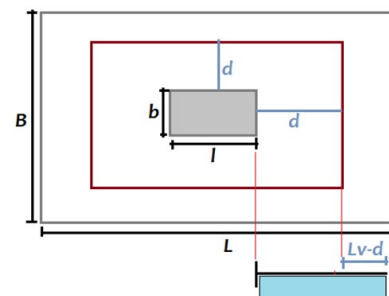
• Presiones para el Diseño

$$\sigma_{dis} := \left[\begin{array}{c} \frac{P_u}{A} + \frac{M_u \cdot C}{I} \\ \frac{P_u}{A} - \frac{M_u \cdot C}{I} \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} 17.274 \\ 14.269 \end{array} \right] \frac{\text{tonnef}}{m^2}$$

8. Verificación por Corte - Flexión ($V_u \leq \phi V_c$): $\phi := 0.85$

$$V_u := \left(\frac{(\sigma_{dis1} + q_1)}{2} \cdot t_1 \right) \cdot B = 2.922 \text{ tonnef}$$

$$\phi V_c := \phi \cdot 0.53 \cdot \sqrt{f'_c} \cdot \frac{kgf}{cm^2} \cdot B \cdot d = 61.04 \text{ tonnef}$$



Verificación_corte = "Cumple la condición"

9. Verificación por Punzonamiento ($V_u \leq \phi V_c$):

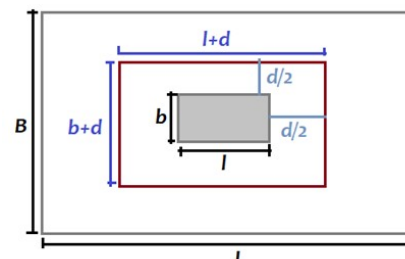
$$b_o := 2 \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) + 2 \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 3.8 \text{ m} \quad B_o := \frac{\max(b, l)}{\min(b, l)} = 1 \quad AP := \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) = 0.903 \text{ m}^2 \quad A'P := A - AP = 1.988 \text{ m}^2$$

• Cortante última:

$$V_u := \left(\frac{\sigma_{dis_1} + \sigma_{dis_2}}{2} \cdot B \cdot L \right) - \left(\frac{q_2 + q_3}{2} \cdot \left(b + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \cdot \left(l + 2 \cdot \frac{d}{2} \right) \right) = 31.346 \text{ tonnef}$$

• Cortante resistida por el concreto:

$$\phi V_c := \phi \cdot \left(0.53 + \frac{1.10}{B_o} \right) \cdot \sqrt{f'_c \cdot \frac{\text{kgf}}{\text{cm}^2}} \cdot b_o \cdot d = 419.626 \text{ tonnef}$$



Verificación_punzonamiento = "Cumple la condición"

10. Diseño de Refuerzo Longitudinal:

• Cálculo del Momento Último:

$$M_{u_{longitudinal}} := R_1 \cdot b_{razo_1} + R_2 \cdot b_{razo_2} = 3.568 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Longitudinal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$\rho_{min} = 0.002$	$As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$	$MUR_{min} = 27.155 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$
$\rho_b = 0.021$	$As_b = 116.875 \text{ cm}^2$	
$\rho_{max} = 0.016$	$As_{max} = 87.656 \text{ cm}^2$	$MUR_{max} = 162.138 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot As^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot As + Mu = 0$$

$$As_d = 1.723 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad As_{min} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$Asd := \max(As_d, As_{min}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$Astd = Asd \cdot B \rightarrow Astd = 22.582 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

$$N := \text{round} \left(\frac{Astd}{As\phi} \right) = 8$$

$$s := \frac{B - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.204 \text{ m}$$

$$8 \phi 3/4" @ 0.20\text{m}$$

$$As\phi := 2.84 \text{ cm}^2$$

Apellidos y Nombre: Mamani Condori Obed

Curso: Concreto Armado II

Ciclo: IX Grupo: 2

11. Diseño de Refuerzo Transversal:

• Cálculo del Momento Último:

$$q_u := \frac{P_u}{A} = 15.772 \frac{\text{tonnef}}{\text{m}^2}$$

$$M_{u_{\text{transversal}}} := \frac{q_u \cdot L_v^2}{2} \cdot 1 \text{ m} = 3.332 \text{ tonnef} \cdot \text{m}$$

• Refuerzo Transversal:

Datos de Diseño → $b := 100 \text{ cm}$ $d = 55 \text{ cm}$

Parámetros Mínimos y Máximos:

$$\begin{array}{lll} \rho_{\min} = 0.002 & A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2 & MUR_{\min} = 27.155 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \\ \rho_b = 0.021 & A_{s_b} = 116.875 \text{ cm}^2 & \\ \rho_{\max} = 0.016 & A_{s_{\max}} = 87.656 \text{ cm}^2 & MUR_{\max} = 162.138 \text{ tonnef} \cdot \text{m} \end{array}$$

"DSR"

Área de acero de diseño:

$$\left(\frac{\phi \cdot f_y^2}{1.7 \cdot f'_c \cdot b} \right) \cdot A_s^2 - (\phi \cdot f_y \cdot d) \cdot A_s + M_u = 0$$

$$A_{s_d} = 1.608 \text{ cm}^2 \quad \text{or} \quad A_{s_{\min}} = 13.284 \text{ cm}^2$$

$$A_{s_d} := \max(A_{s_d}, A_{s_{\min}}) = 13.284 \text{ cm}^2$$

Área de acero total:

$$A_{s\phi} := 2.84 \text{ cm}^2$$

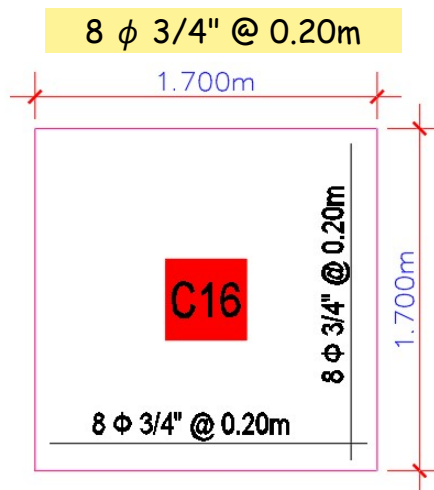
$$A_{std} = A_{s_d} \cdot L \rightarrow A_{std} = 22.582 \text{ cm}^2$$

Número de Aceros:

Espaciamiento:

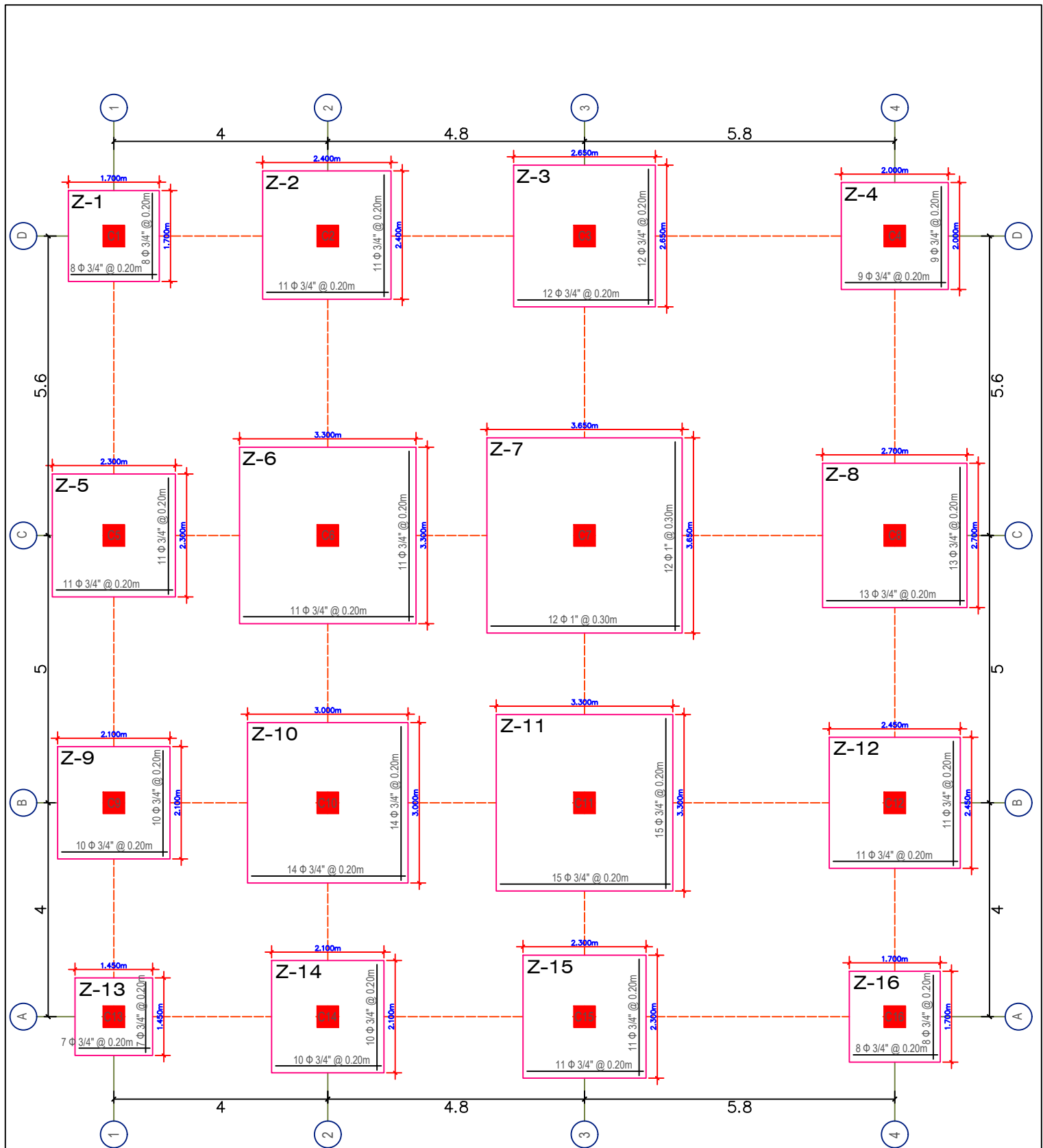
$$N := \text{round} \left(\frac{A_{std}}{A_{s\phi}} \right) = 8$$

$$s := \frac{L - (2 \cdot r) - db\phi - 0.10 \text{ m}}{N - 1} = 0.204 \text{ m}$$



CONCRETO ARMADO II
DISEÑO DE ZAPATAS

2. RESUMEN DEL DISEÑO DE ZAPATAS AISLADAS



PLANTA DE CIMENTACIÓN



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

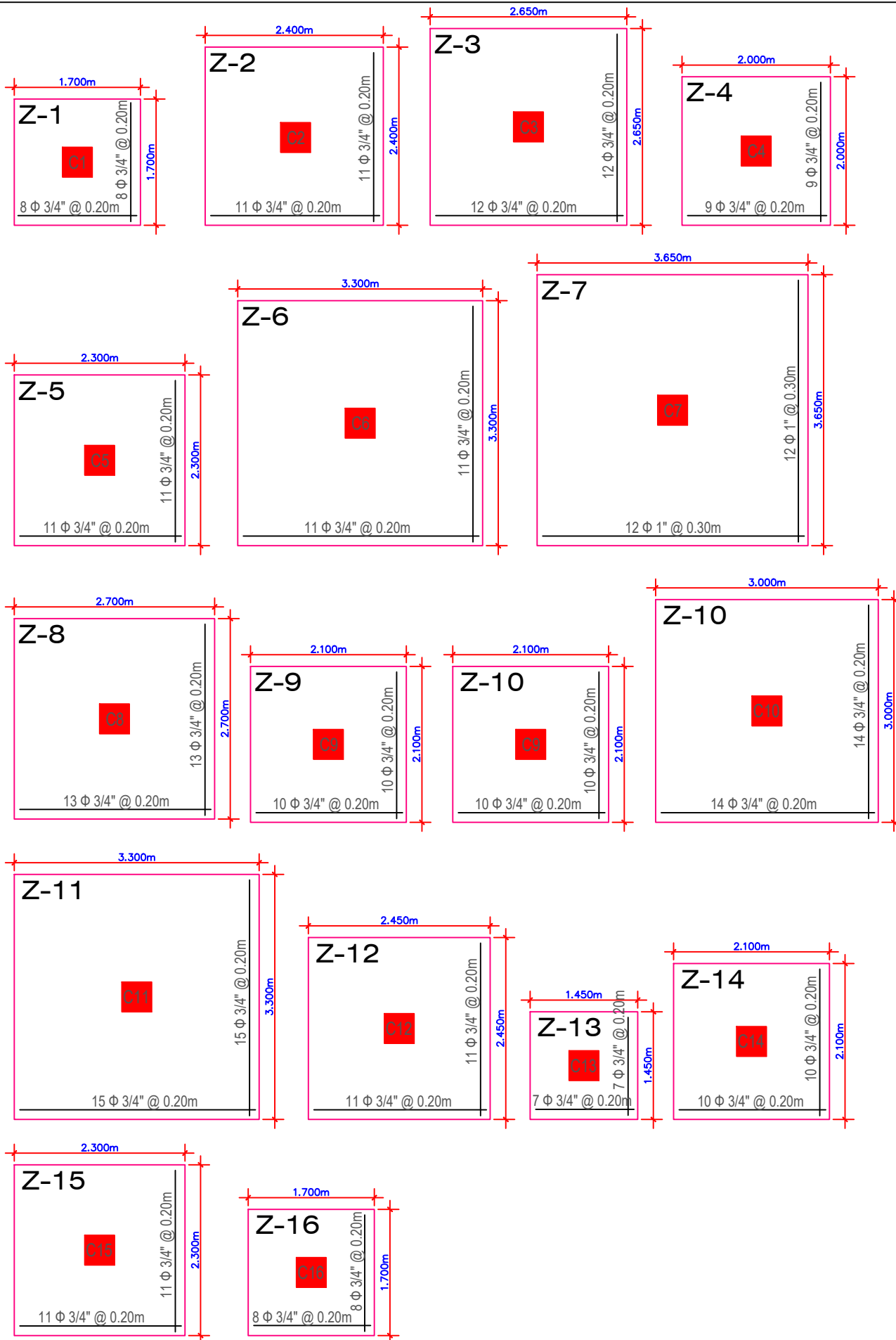
E.P. INGENIERÍA CIVIL

PLANO:
PLANO DE CIMENTACIÓN - ZAPATAS AISLADAS
CONCRETO ARMADO

HECHO POR: Obed Mamani Condori

PLANO: 001

This document is available on **studocu** JULIO 2024



RESUMEN DE ZAPATAS AISLADAS



UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

E.P. INGENIERÍA CIVIL

PLANO:
TIPOS DE ZAPATAS AISLADAS DISEÑADAS

HECHO POR :
Obed Mamani Condori

PLANO :
002

CURSO :
CONCRETO ARMADO II

FECHA :
JULIO 2024